

Analysis [für Informatiker]

Hausaufgabenblatt 2

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

20. Oktober 2025

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

Aufgabe 5.

(4 Punkte)

Zeigen Sie die folgenden Aussagen aus Lemma 2.10.

Für beliebige $x, y, u, v, z \in \mathbb{R}$ gilt

- (a) $x < y \iff x + z < y + z$ (Translationsinvarianz)
- (b) $x < y \iff -y < -x$ (Spiegelung)
- (c) Sei $x < y$. Dann gilt $(0 < z \implies zx < zy), (0 > z \implies zx > zy)$
- (d) $(0 \leq x < y \ \& \ 0 \leq u < v) \implies xu < yv$

Lösung:

□

Aufgabe 6.

(2 Punkte)

Sei M eine Menge reeller Zahlen. Zeigen Sie, dass dann

$$\text{Es gibt das Maximum von } M \iff \sup M \in M$$

gilt.

Lösung:

□

Aufgabe 7.

(4 Punkte)

Finden Sie das Supremum und das Infimum folgender Mengen, falls vorhanden. Handelt es sich um ein Maximum bzw. Minimum?

(a) $M_1 = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x^2 \leq x^3\};$

(b) $M_2 = \left\{ \frac{(-1)^n}{n^2} : n \in \mathbb{N} \right\}.$

Lösung:

□

Aufgabe 8.

(2 Punkte)

Für alle Teilmengen A, B von $\mathbb{R}$ definieren wir

$$A + B := \{a + b : a \in A, b \in B\}.$$

Zeigen Sie die folgende Aussage für beschränkte Teilmengen $A, B \subset \mathbb{R}$.

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B$$

Lösung:

□